NewsAgent 多智能体架构

当前实现 · 角色分工、调用链与人工控制点

代码核查 2026-10-15

A3 横向 · 1 页

有多智能体设计：核心是“工作流编排的专业角色协作”。

写作链路有 3 个角色；聊天由主 Agent 调用工具；当前未实现动态组队、自由协商的自治团队。

统一入口：一个会话 Agent，按权限调用能力

用户 / 工作台 → FastAPI + 网关鉴权（绑定 tenant / user） → ConversationAgentService（结构化计划 → 工具 → 结果 → 再规划） → 白名单工具 / 能力 Hooks（热点 · 写作 · 反馈 · 评测 · Memory）

SSE 展示同一轮结果；写操作先确认；长任务复用既有 Temporal Workflow。

写作多智能体：Research / Writer / Reviewer 三个角色

NewsWritingWorkflow → Activity → NewsStepHandler → 对应 Runner；章节按顺序生成。

Research（研究资料包 ResearchPackage） → 人工（确认资料包） → Writer：提纲（ArticleOutline） → 人工（确认提纲） → Writer：写作 / 组装（ArticleSection ArticleDraft） → Reviewer（ReviewReport 证据与质量审校）

提纲与正文共用 Writer；通过结构化产物引用交接。

Reviewer → 定点返工 · 审校最多 3 轮 → Writer：写作 / 组装

审校通过后：人工确认终稿 → final_approved + 终稿产物 → 操作员单独调用 CMS 发布 API

热点分析：模型解释，Python / SQL 决定权威数字

查询理解（模型）（SQL 护栏 → 只读取数） → Python 指标 / 热度 / 排行（NewsMetricSnapshot） → 正文 + 关联证据（证据白名单） → HotNews Agent（分析 / 解释 / 建议） → Schema + 校验（持久化 / API / SSE）

HotNewsMonitorWorkflow → HotNewsOrchestrationService → NativeHotNewsAnalysisRunner → 同一 run 报告。

知识供给：文档、向量索引与证据检索工具链

news 采集 → 文本化 / 规范文档 → split_text → EmbeddingPort → 版本化索引 → 召回 / 过滤 / 重排

如何理解这里的“多智能体”

固定工作流协作

角色按任务分工，产物按 Schema 交接。

角色可以共用模型，通过 Prompt / scene 区分。

SQL、检索、计算是工具；并发处理新闻是同一角色的批处理，不自动变成多角色协作。

Data Loop：反馈驱动的受控改进

运行 / 人工反馈 → 三层冻结数据集 → 错误归因 Agent → 回放 + 确定性门禁 → 人工批准 → 激活候选 Bundle

归因只辅助解释；不自动训练大模型。

共享底座与人工边界

模型：原生 Python Port → 兼容推理接口

PostgreSQL：任务、会话、版本、审计

MinIO / S3：不可变报告与产物

Temporal：恢复与重试；Redis：缓存 / 事件

审批、发布和生产配置变更由人控制

配置入口

MODEL_RUNTIME_CONFIG_PATH：Prompt / scene / 模型路由

KNOWLEDGE_SEARCH_CONFIG_PATH；Temporal 队列与地址

CONVERSATION_* 显式开关；CMS_PUBLISH_URL / TOKEN

角色可共享同一模型；具体能力以启用配置和权限为准。

测试入口（agent/ 下执行 pytest）

tests/test_native_writing_chain.py

test_native_hot_news_runtime.py / test_conversation_agent.py

test_data_loop_workflow.py / test_conversation_capability_integration.py

本次做源码核对与 PDF 校验，未重跑业务测试或部署。

待完成 / 待验收

企业模型 / 数据 / 权限合同与生产长稳验收

真实重排资产版本化、完整检索回放与调参

CMS 真实发布合同；正式人工合同评审

本地规则 Port 只验证流程，不代表企业模型质量。

源码索引（agent/app/）：workflows/news_writing.py:57 · services/news_step_handler.py:159 · conversation/service.py:161 · services/hot_news_orchestration.py:204

model_runtime/hot_news.py:43 · knowledge/native_indexing.py:62 · workflows/data_loop.py:66 · api/jobs.py:449 · config.py:43 | 蓝：模型角色/场景 绿：确定性服务/工具 金：人工节点